№ 4 | апрель 2026

# ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования



e-mail: kvantik@mccme.ru

№4
апрель
2026

ЗАДАЧА ПРО МОРСКОЙ БОЙ

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ И ПЯТИУГОЛЬНИК

ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ

Enter

# ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА
## на второе полугодие 2026 года

в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
**Каталога Почты России:**

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068** –
по месяцам полугодия



онлайн
на сайте Почты России
**podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**

*По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников*

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**



# ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
# на ЖУРНАЛ «КВАНТИК»





**НАГРАДЫ ЖУРНАЛА**

Минобрнауки России
**ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»**
за лучший детский проект о науке
2017

**БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ**
за плодотворную работу и просветительскую деятельность
2021

Российская академия наук
**ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ**
**ЖУРНАЛА**
за лучшие работы в области популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
**ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**
**ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ**
2024

**Журнал «Квантик» № 4, апрель 2026 г.**
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
**Свидетельство о регистрации СМИ:**
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

**Главный редактор** С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, И. Т. Русских, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

**Учредитель и издатель:**
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

**Адрес редакции и издателя:**
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
**Каталог Почты России** (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
**podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 03.03.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

**ISSN 2227-7986**

6+




# СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

**Рассказы об исламских геометрических орнаментах. Часть 1.** *А. Щетников* **2**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

**Золотое сечение и пятиугольник.** *Н. Солодовников* **8**

**Задача про морской бой.** *П. Кожевников* **18**

ВЕЛИКИЕ УМЫ

**Сванте Август Аррениус: растворы, конфликты и глобальное потепление.** *М. Молчанова* **10**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

**Транспортные задачи** **16**

УЛЫБНИСЬ

**Три задачи со спичками.** *М. Евдокимов* **26**

ОЛИМПИАДЫ

**XLVIII Турнир имени М.В. Ломоносова. Избранные задачи** **22**

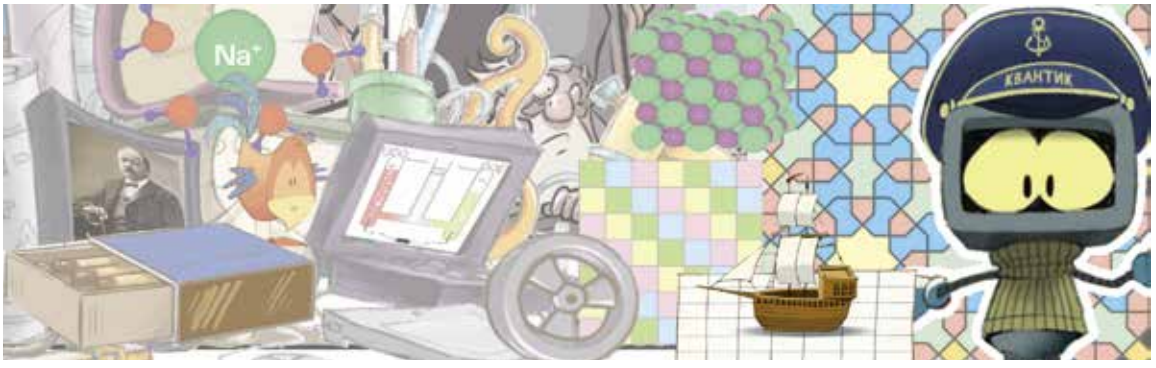
**Наш конкурс, VIII тур** **32**

ОТВЕТЫ

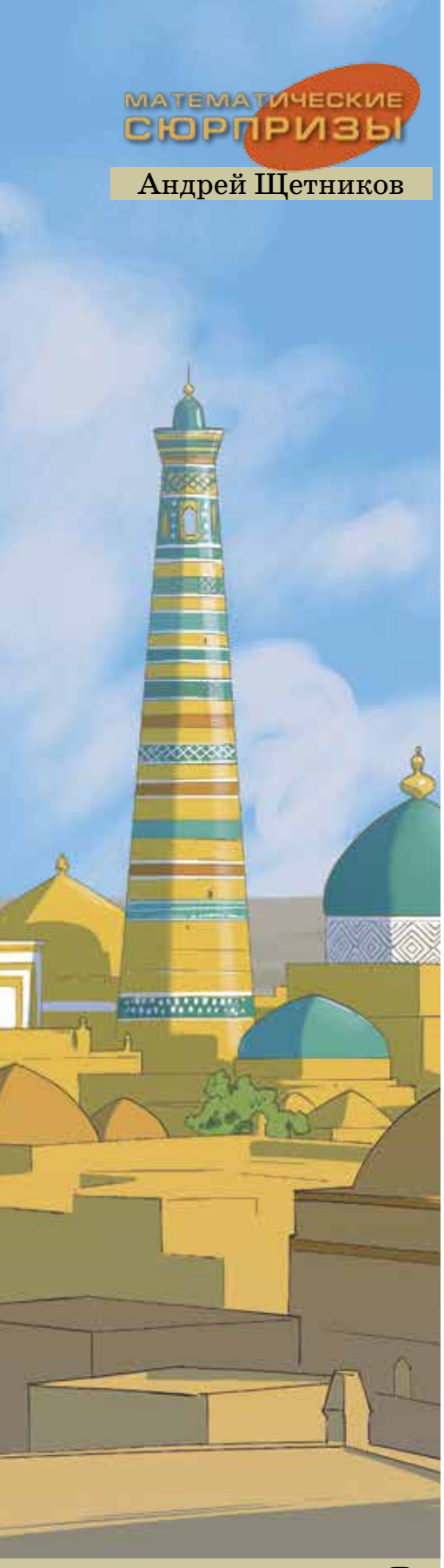
**Ответы, указания, решения** **27**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

**Лента Мёбиуса из «книги с тремя листами»** **IV с. обложки**



Андрей Щетников



# РАССКАЗЫ ОБ ИСЛАМСКИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОРНАМЕНТАХ

ЧАСТЬ 1

Три года назад я впервые побывал в Узбекистане. Наше путешествие по древним городам Узбекистана началось в Хиве. Мы жили в гостевом доме внутри крепости Ичáн-Калá, в самом центре древнего города. И самое сильное впечатление на меня произвели орнаменты, украшавшие стены хивинских дворцов. В сине-белом рисунке одних орнаментов переплетались геометрические линии, в других завивались побеги растений, а были здесь и такие орнаменты, в которых геометрический рисунок соединялся с растительными мотивами. Из Хивы мы поехали в Бухару, а оттуда в Самарканд, и повсюду в этом путешествии нас окружали орнаменты на стенах старинных мечетей, мавзолеев и медресе – средневековых учебных заведений. В Самарканде я купил альбом для рисования, цветные карандаши, линейку и циркуль и стал пытаться разгадать тайну этих орнаментов, их пропорции, спрашивая себя, как эти орнаменты были придуманы, а затем построены. Я увидел в них математику, которая стала художеством, и художество, вобравшее в себя математику, – и сильно ими увлёкся. И теперь я хочу в нескольких статьях рассказать читателям «Квантика» об этом необычном и удивительном искусстве, о его истории и о людях, которые этим искусством занимались.



Медресе Улугбека



Медресе Тилля-Кари

Мы начнём наше путешествие с системы орнаментов, основанной на восьмиконечной звезде с прямыми углами при вершинах. Чтобы получить такую звезду, надо взять два квадрата с общим центром, повернуть один относительно другого на 45° (рис. 1) и слить их вместе (рис. 2). А ещё можно разделить окружность на восемь равных частей и соединить полученные точки через одну (рис. 3) – так эту звезду обычно строят на практике.

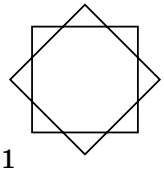


Рис. 1

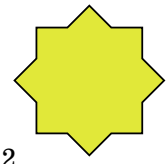


Рис. 2

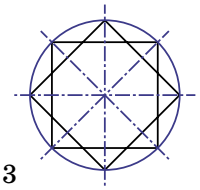


Рис. 3

Первый орнамент этой системы мы получим, приставляя одинаковые звёзды вершинами друг к другу, чтобы они выстроились на квадратной сетке. Промежутки между звёздами имеют форму креста, и каждый крест разделяется на пять фигур – центральный квадрат и четыре домика. Этот орнамент имеет два характерных рисунка. Первый рисунок получается, когда звёзды и кресты выстраиваются в горизонтальные и вертикальные ряды (рис. 4), а во втором рисунке эти ряды разворачиваются на 45°, так что по горизонтали и по вертикали звёзды и кресты чередуются друг с другом в шахматном порядке (рис. 5). Удивительно, но глазу эти два рисунка кажутся сильно разными и мы не сразу узнаём в них один и тот же орнамент. Дело в том, что наше зрение привыкло опознавать горизонтальные и вертикальные ряды, а возникающие в рисунке диагонали оно считает чем-то второстепенным.

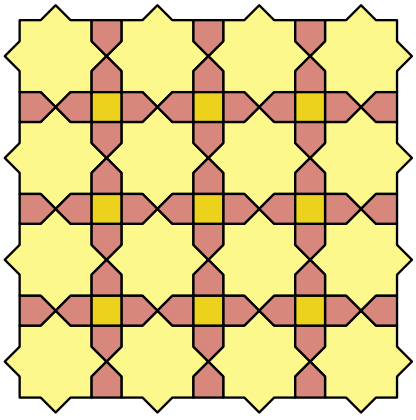


Рис. 4

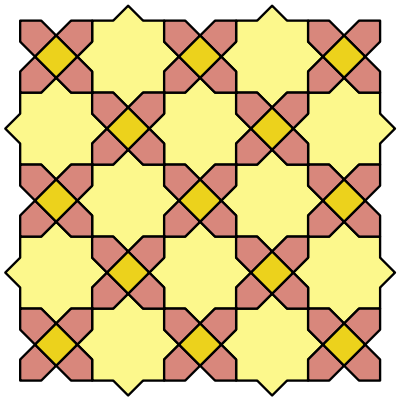


Рис. 5





Чтобы получить новую структуру, приставим кресты друг к другу не напрямую, но через квадраты (рис. 6). В таком орнаменте в промежутках между крестами и квадратами возникает новая фигура, которую мы будем называть *кувшином*. И опять, этот орнамент можно расположить на стене двумя характерными способами, так что в первом рисунке кувшины выкладываются вдоль вертикалей и горизонталей, а во втором – вдоль диагоналей (рис. 7).

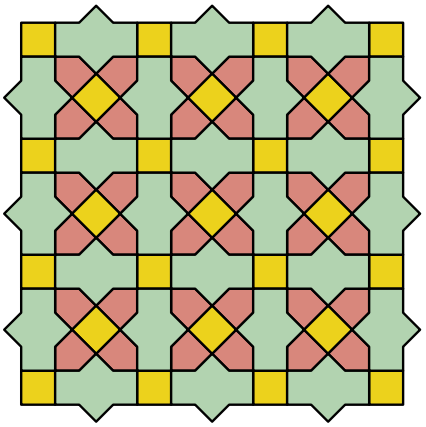


Рис. 6

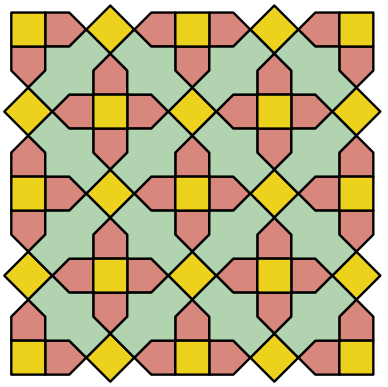


Рис. 7

А теперь попробуйте переключить своё внимание с фигур, которыми выложен орнамент, на линии, которыми он проведён. Для этого надо «встать» на какую-то линию и двигаться вдоль неё, не сворачивая в сторону ни на одном перекрёстке. И вы увидите, что в этом орнаменте каждая линия является границей правильного восьмиугольника и никаких других линий здесь нет.

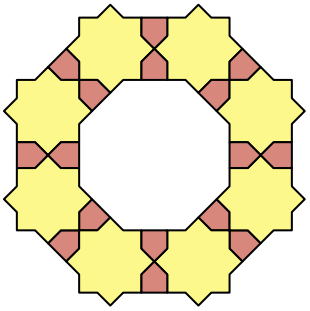


Рис. 8

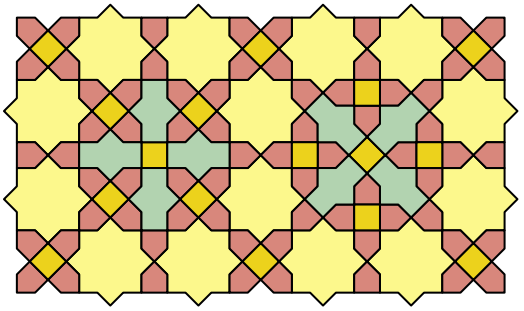


Рис. 9

Теперь составим *ожерелье* из восьми звёзд, замкнув их в кольцо и разместив между двумя соседними звёздами по два домика (рис. 8). Внутри ожерелья возникло пустое окно в форме правильного восьми-

угольника, и это окно имеет в точности такой же размер, как и восьмиугольник из предыдущего орнамента. Вставим этот восьмиугольник внутрь окна, и мы получим рисунок нового орнамента. Когда ожерелья соединены друг с другом, такую вставку можно сделать двумя разными способами (рис. 9).

А теперь опять возьмём это ожерелье, вставим в него по кругу восемь домиков (рис. 10) и поместим между вершинами этих домиков центральную восьмиконечную звезду (рис. 11). После того, как звезда встала на своё место, в орнаменте возникло восемь прилежащих к ней *бабочек*.

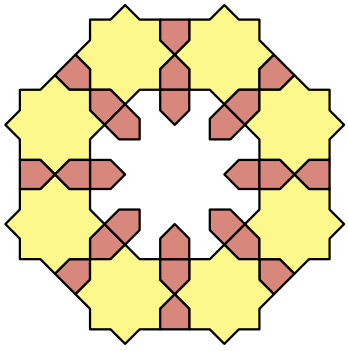


Рис. 10

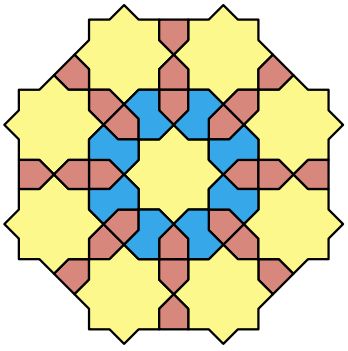


Рис. 11

Теперь составим пару орнаментов, в которых будут участвовать наш новый восьмиугольник с центральной звездой и бабочками вокруг неё. Первый орнамент – совсем простой, в нём восьмиугольники окружены рамой из кувшинов и квадратов (рис. 12). Второй орнамент устроен сложнее, в нём появляются ожерелья из восьми кувшинов, разделённых восемью бабочками (рис. 13).

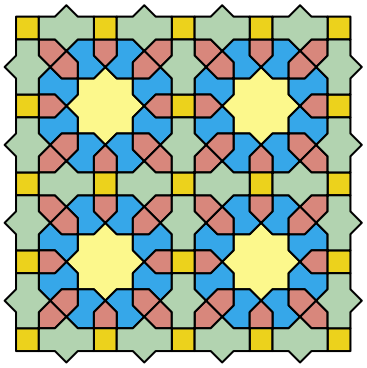


Рис. 12

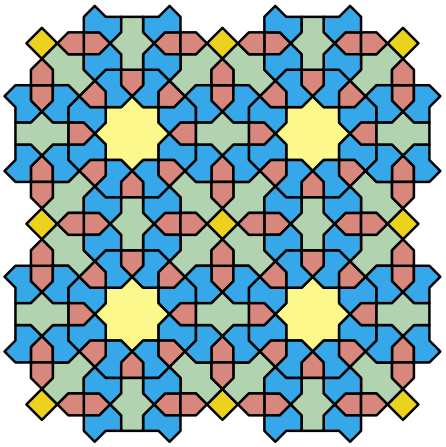


Рис. 13



В следующем рисунке расположим звёзды и кресты так, чтобы к четырём концам креста примыкало четыре звезды (рис. 14). Возникшие промежутки уже имеющимися фигурами заполнить не получится. Между вершинами двух звёзд вставляется квадрат, а по бокам от него появляются новые фигуры – *лапки* (рис. 15).

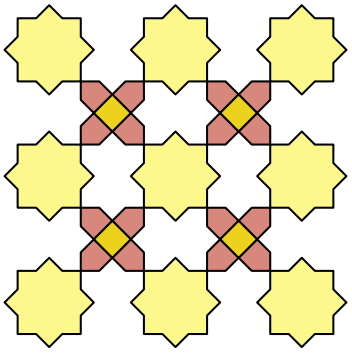


Рис. 14

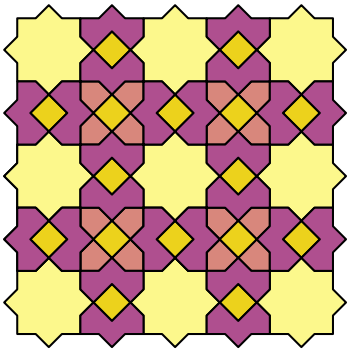


Рис. 15

Лапки в орнаментах обычно встречаются не по одной, а парами вместе с квадратом между ними (рис. 16), хотя это не обязательно (рис. 17). Но к лапке обязательно должен примыкать квадрат, ведь никакую другую фигуру из нашего набора к её впадине приложить не получится.

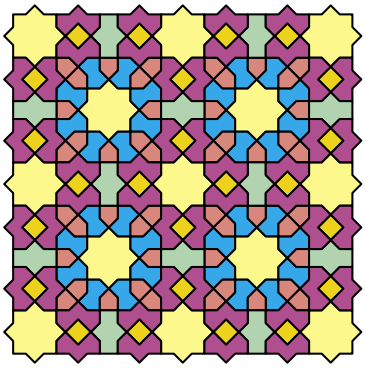


Рис. 16

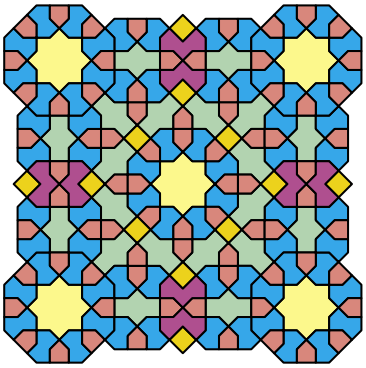


Рис. 17

Теперь у нас имеется набор из шести элементарных фигур. Это звезда, квадрат, домик, кувшин, бабочка и лапка (рис. 18). Из фигур этого набора можно составить множество разных орнаментов. Вы можете взять цветной кар-

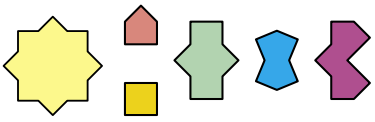


Рис. 18

тон шести разных цветов, вырезать из него комплекты для каждой из шести фигур, а затем придумывать разные орнаменты и складывать их на столе, как мозаику. Диагональ восьмиконечной звезды удобно сделать равной 7 см, и тогда в листе картона формата А4 уложится три ряда таких звёзд.

Во всех орнаментах, которые мы рассматривали прежде, имелось четыре направления осей зеркальной симметрии, под углом 45° друг к другу. А в первом из двух новых орнаментов (рис. 19) осей зеркальной симметрии нет вообще. Четыре бабочки приставлены здесь друг к другу, так что из них собирается фигура, которую можно назвать *вихрем*. Вихрь совмещается сам с собой, если его поворачивать вокруг центра на 90°. В первом орнаменте все вихри закручиваются в одном направлении, а во втором орнаменте (рис. 20) они закручиваются поочерёдно то в одну, то в другую сторону.

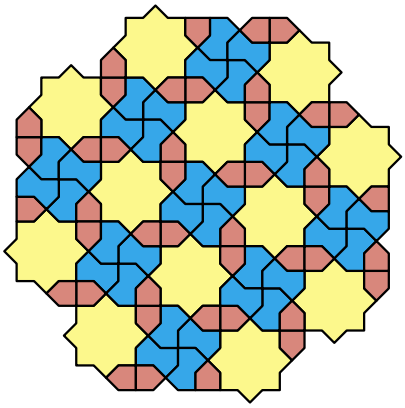


Рис. 19

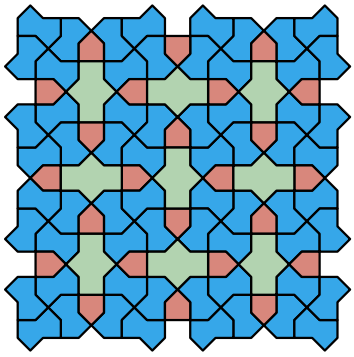


Рис. 20

**Задачи**

**1.** Какие орнаменты можно составить, используя только одну фигуру из нашего набора? А какие – если использовать только две фигуры?

**2.** Когда мы вставляли восьмиконечную звезду в центр восьмиугольника в четвёртом по порядку орнаменте (рис. 11), она «села на место», так что её вершины в точности совпали с вершинами восьми домиков, обращённых внутрь восьмиугольника. Объясните, почему так получилось.

*Продолжение следует*

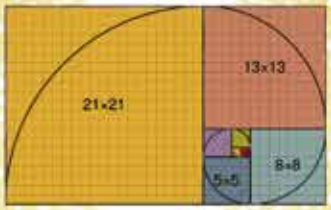




Фото автора Художник Мария Усеинова

Никита Солодовников

sectio aurea







aurea proportio

# ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
## и пятиугольник

Назовём прямоугольник *золотым*, если, отрезав от него квадрат, прилегающий к меньшей из сторон, получим прямоугольник с таким же отношением сторон. Существует ли золотой прямоугольник? Ясно, что это определяется не размерами сторон, а их *отношением*: если увеличить все стороны в равное количество раз, отношения сторон не изменятся как у прямоугольника, от которого мы отрезаем квадрат, так и у полученного после отрезания. Попробуем найти такое отношение сторон.

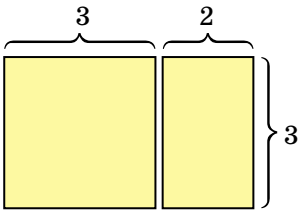



Рис. 1. От прямоугольника $5\times3$ отрезали квадрат $3\times3$, остался прямоугольник $2\times3$. Было отношение $\frac{5}{3}$, стало $\frac{3}{2}$

Возьмём прямоугольник с меньшей стороной 1 и большей стороной $x$. Его отношение сторон равно $x:1$. После отрезания получится прямоугольник со сторонами 1 и $x-1$ с отношением $1:(x-1)$. Если непрерывно увеличивать $x$, то первое отношение возрастает до бесконечности, а второе уменьшается до 0. Но при $x=1{,}5$ первое отношение меньше второго (первое равно 1,5, а второе 2). Значит, при некотором промежуточном значении $x$ они совпадут: $\frac{x}{1}=\frac{1}{x-1}$.

Соответствующий прямоугольник и будет золотым, а само это число $x$ называют *золотым сечением*. Оно равно $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$, то есть приблизительно 1,618.

В золотом прямоугольнике бóльшая сторона относится к меньшей так же, как меньшая относится к их разности. Обычно золотое сечение определяют чуть иначе: отношение двух чисел называют *золотым сечением*, если большее число относится к меньшему так же, как их сумма относится к большему.

**Задача.** Докажите, что это определение приводит к тому же самому числу.

Покажем, что золотое сечение *иррационально*, то есть его нельзя выразить целочисленной дробью. Если золотое сечение – дробь $\frac{m}{n}$, то золотой прямоугольник можно нарисовать в тетрадке «по клеточ-

кам», например размера $m \times n$. Выберем *наименьший* по площади золотой прямоугольник, нарисованный по клеточкам, и отрежем от него квадрат. Получим прямоугольник с тем же отношением сторон, то есть тоже золотой, но с ещё меньшей площадью, нарисованный по клеточкам, – противоречие!

***

Оказывается, диагональ правильного пятиугольника относится к его стороне как золотое сечение. Докажем это. Напомним, что пятиугольник называется *правильным*, если все его стороны равны и все углы при вершинах тоже равны. Каждая сторона такого пятиугольника параллельна одной из его диагоналей. Рассмотрим правильный пятиугольник $ABCDE$ со стороной 1 и диагональю $d$ (рис. 2).

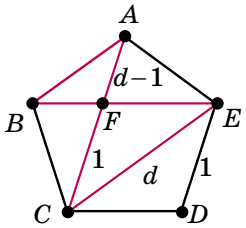


Рис. 2

Диагонали $AC$ и $BE$ параллельны сторонам $ED$ и $CD$, поэтому $FC = DE = 1$. А значит, $AF = d - 1$. Треугольники $ABF$ и $CEF$ подобны, так как $AB$ и $CE$ параллельны. А значит, отношение большей стороны к меньшей в каждом из них одинаково, $\frac{CE}{CF} = \frac{AB}{AF}$, $d : 1 = 1 : (d-1)$, получили золотое сечение!

Отношение диагонали к стороне в правильном пятиугольнике можно найти и по-другому.

На рисунке 3 отрезки $BD$ и $EG$ параллельны, и $BE$ параллельно $DG$, поэтому $EG = BD = d$. Диагональ $AC$ параллельна стороне $ED$, поэтому треугольники $EDG$ и $ACG$ подобны, а значит, $\frac{EG}{ED} = \frac{AG}{AC}$, то есть $d : 1 = (d+1) : d$ – большее число относится к меньшему так же, как их сумма относится к большему. Это даёт ответ и на вопрос задачи на с. 8.

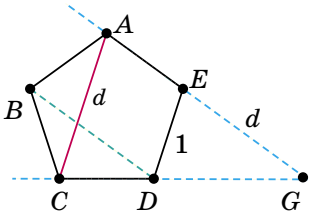


Рис. 3. Продлеваем стороны $AE$ и $CD$ до пересечения в точке $G$

**Интересный факт.** В последовательности Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...первые два числа равны 1, а каждое следующее – сумма двух предыдущих. Оказывается, отношение соседних чисел Фибоначчи (большего к меньшему) приблизительно равно золотому сечению, причём можно добиться любой точности, взяв достаточно большие соседние числа Фибоначчи.

Художник Алексей Вайнер

# СВАНТЕ АВГУСТ АРРЕНИУС

Марина Молчанова



Сванте Аррениус
(Svante August Arrhenius)
1859–1927



Юхан Аррениус
(Johan Petter Arrhenius)
1811–1889



Kemitsv, sv.wikimedia.org

Замок Вик.
Современная фотография

19 февраля 1859 года в старинном замке Вик недалеко от шведского города Уппсала родился мальчик Сванте. Родился в замке не потому, что он был знатного рода. Просто его отец, тоже Сванте, работал в этих краях землемером и инспектором для Уппсальского университета. Кстати, сейчас этот замок знаменит и просто как достопримечательность: среди средневековых шведских замков он сохранился лучше всего.

Предки Сванте Аррениуса были крестьянами. Но уже в поколении его отца в семье появились не просто образованные люди, а серьёзные учёные: Юхан Аррениус, дядя Сванте, был известным ботаником и агрономом. Сам же Сванте очень успешно учился в школе, особенно хорошо успевая по арифметике, затем поступил в университет Уппсалы. Но уровень физических и химических исследований в этом учреждении оказался недостаточным, и в 22 года Сванте Аррениус переехал в Стокгольм, чтобы работать в столичном Физическом институте.

Через три года после переезда была готова и диссертация. Сейчас идеи, которые высказал Аррениус в этой диссертации, есть в любом учебнике химии (и вы тоже их будете изучать). Но в то время в родной Уппсале, где Аррениус представил свой труд, они вызвали в лучшем случае недоумение.

Рассказываем, в чём было дело.

* * *

Химия находится в своеобразном положении среди других наук. С одной стороны, многие важнейшие исследования относятся одновременно и к химии, и к биологии. С другой стороны, много явлений и законов относятся как к химии, так и к физике – и эта *физическая химия* как раз бурно развивалась во времена Аррениуса. В частности, изучался вопрос о том, как электрический ток (явление, явно относящееся к физике) приводит к превращениям веществ (а вот это уже химия).

# РАСТВОРЫ, КОНФЛИКТЫ И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ



Систематическое изучение электричества началось ещё во второй половине XVIII века. В частности, было выяснено, что обычная вода, содержащая примеси, хорошо проводит электрический ток, в отличие от совсем чистой (дистиллированной) воды. На рубеже XVIII–XIX веков были созданы первые химические источники тока, и вскоре последовали другие замечательные открытия – например, что при пропускании тока через воду можно разложить её на водород и кислород, а при пропускании тока через другие растворы (или расплавы) можно получить другие вещества. Это явление назвали *электролизом*.[1] В XIX веке его подробно изучил великий физик и химик Майкл Фарадей и установил его закономерности.

Но оставался неясным один вопрос. Вот есть дистиллированная вода, которая плохо проводит ток. И есть соль – для простоты возьмём обычную поваренную, – она в сухом виде тоже плохо проводит ток. Почему же раствор соли в воде становится хорошим проводником электричества? Из физики мы знаем, что электрический ток – это движение заряженных частиц. Откуда берутся эти частицы в растворе?

Со времён Фарадея общепринятой была идея, что частицы ниоткуда не берутся, пока раствор не подключают к внешнему источнику электричества. А под воздействием этого источника растворённые вещества распадаются на заряженные частицы – *ионы*. Например, если мы растворяем поваренную соль (хлорид натрия, химики это записывают как NaCl) и подключаем источник тока, возникают положительно заряженные ионы натрия $Na^+$ и отрицательно заряженные ионы хлора $Cl^-$. Под воздействием электричества они двигаются в разных направлениях. Вот вам и движение зарядов – прохождение тока.

Идея Аррениуса, основанная на результатах его экспериментов, была совершенно другой. *Как только* мы растворяем соль в воде, она безо всякого тока

[1] Многие вещества получают именно электролизом. Так, благодаря ему стал доступен такой важный для нас металл, как алюминий.

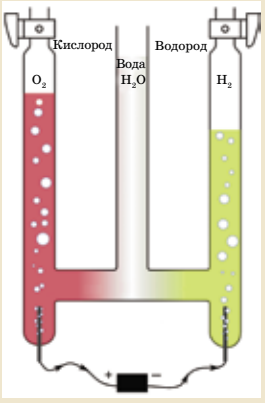


Фото: GuidoB, wikimedia.org

Вольтов столб, один из ранних источников электрического тока



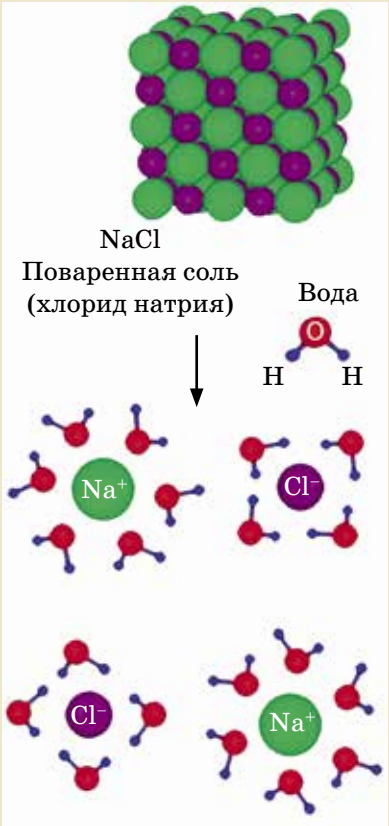
Майкл Фарадей (Michael Faraday) 1791 – 1867




IIVQ, wikimedia.org

Электролиз воды (цвет жидкости тут только для различения двух частей рисунка, на самом деле вода остаётся бесцветной)

# СВАНТЕ АВГУСТ АРРЕНИУС




Диссоциация поваренной соли на ионы в воде

Ahazard.sciencewriter, wikimedia.org



Фото: Luisbrudna, wikimedia.org

Выпадение белого осадка хлорида серебра

распадается на ионы – положительно и отрицательно заряженные. И химические свойства растворов – это на самом деле свойства находящихся в них ионов!

Как это принято рассказывать в наше время? Возьмём снова обычную поваренную соль и поместим её в воду. В соли уже существуют ионы натрия и ионы хлора, но они закреплены на своих местах в кристалле (поэтому сухая соль не проводит электричество). Молекулы воды растаскивают эту структуру на ионы натрия и ионы хлора, и в результате в растворе плавают ионы, окружённые молекулами воды. Бывают, конечно, и более сложные ситуации, их вы тоже будете изучать в курсе химии, но принцип именно такой. И теперь свойства раствора – это свойства находящихся в нём ионов. Например, если добавить к раствору поваренной соли химический реактив, который называется *нитрат серебра*, мы увидим, что выпадает белый осадок – *хлорид серебра*. Но если мы возьмём не поваренную соль, а другое вещество, которое при растворении даёт ионы $Cl^-$, выпадет точно такой же осадок – потому что в химическую реакцию вступает не само исходное вещество, а именно ионы хлора!

У Аррениуса, конечно, это всё было изложено не так, как в современных учебниках химии, к тому же другие учёные внесли поправки в его теорию. Но в целом эта часть всех современных представлений основана именно на тех идеях, которые были высказаны в его диссертации 1884 года.

* * *

Однако профессора в Уппсале, как уже было сказано, не были впечатлены этими идеями. Диссертацию Аррениусу зачли, но с самой низкой оценкой, которая даже не давала ему права преподавать. Зато ею заинтересовались лучшие европейские учёные, также работавшие на стыке физики и химии: голландец Якоб Вант-Гофф (в 1901 году он станет первым нобелевским лауреатом по химии), немец Вильгельм Оствальд и другие.

Оствальд позже писал: «Я провёл лихорадочную ночь со скверными снами. У меня одновременно появились жестокая зубная боль, новорождённая дочка и статья Аррениуса “Исследования по проводимости электролитов”. То, что было написано в работе, настолько отличалось от привычного и известного, что я сначала был склонен всё в целом принять за бессмыслицу». Но чуть позже (возможно, зубная боль прошла?) Оствальд понял, что выводы Аррениуса позволяют объяснить то, что ранее нельзя было объяснить, и направил автору письмо со словами одобрения и поддержки.

После европейского признания и шведские профессора осознали свою ошибку, быстро присвоили молодому специалисту более почётную степень, а вскоре он получил и грант на зарубежные поездки. Так что с теми учёными, которые одобрили его исследования, он смог и поработать, и подружиться.

Аррениус продолжал развивать свою теорию растворов, чуть позже занялся наукой о скоростях химических реакций и тоже достиг в ней важных результатов. С 1891 года он стал активно преподавать в Стокгольмском университетском колледже[2] (сейчас это Стокгольмский университет), потом стал его профессором, потом ректором. А в XX веке в его жизни появилась новая забота – Нобелевские премии.

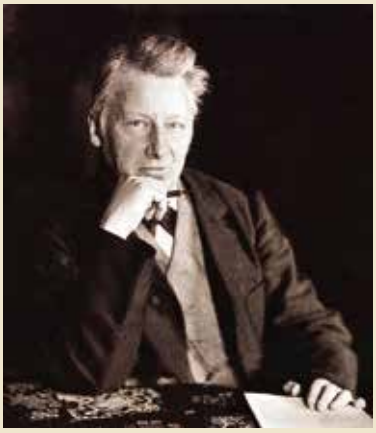
* * *

Сам Аррениус получил свою заслуженную премию в 1903 году. Но с 1901 года – когда, как известно, началось присуждение премий – он был членом Нобелевского комитета по физике и к тому же играл весомую роль в работе Нобелевского комитета по химии. И вот тут настало время для неприятной части рассказа.

Современники вспоминали об Аррениусе как об остроумном, добродушном и располагающем к себе



Вильгельм Оствальд
(Wilhelm Friedrich Ostwald)
1853 – 1932



Якоб Хендрик Вант-Гофф
(Jacobus Henricus van 't Hoff)
1852 – 1911



Шведская академия наук
Фото: Hackspett, wikimedia.org

[2] Тем, кто интересуется историей отечественной науки, это учреждение знакомо. Именно здесь работала Софья Ковалевская (1850 – 1891), первая женщина – профессор математики.

# СВАНТЕ АВГУСТ АРРЕНИУС



Пауль Эрлих (Paul Ehrlich)
1854 – 1915



Дмитрий Менделеев
1834 – 1907,
портрет работы
Ивана Крамского



Институт физической химии
в Стокгольме
Фото: Staffan Bergwik, wikimedia.org

человеке. Увы, во время работы в Нобелевском комитете проявились не столь прекрасные черты его характера. Пользуясь своим положением, он прикладывал максимум усилий к тому, чтобы его научные противники премию не получили.

Наиболее известная история была с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Безусловно, Менделеев, которому мы обязаны периодическим законом химических элементов, был одним из величайших химиков XIX века. Но, на свою беду, в какой-то момент он ухитрился всерьёз разругаться с Аррениусом из-за теории растворов – Менделеев резко отвергал идеи Аррениуса. Сейчас мы понимаем, что в их споре всё-таки отчасти был прав и Менделеев: в современной теории нашла своё место и его идея о химической стороне взаимодействий в растворе. Но это сейчас, а какие уж там компромиссы, когда спор ведётся на повышенных тонах... Короче, Аррениус сделал всё, чтобы в 1906 году Менделеев премию не получил. А в следующем году Менделеев уже умер, так что вопрос о его выдвижении потерял свою актуальность.

Или Пауль Эрлих – один из основателей науки об иммунитете и одновременно создатель первого синтетического противомикробного лекарства. Один только список клеток и явлений, открытых Эрлихом, занимает не одну и не две строчки. Но опять-таки, этот замечательный учёный поссорился с Аррениусом при обсуждении процессов в живых организмах, и «команда» Аррениуса постаралась, чтобы Нобелевская премия Эрлиху не досталась. Но, к счастью, всё-таки в 1908 году он получил премию по физиологии и медицине – кстати, совместно с нашим соотечественником Ильёй Мечниковым.

Третий человек, которому Аррениус мешал получить премию, был его бывший друг, а потом противник – физик Вальтер Нернст. И так успешно мешал, что Нернст свою премию получил лишь в 1921 году.

Это, увы, обратная сторона науки. Вопросы карьеры, честолюбия и соперничества иногда портят даже лучших.

* * *

В последние годы жизни, когда точка зрения Аррениуса на растворы утвердилась в научном мире, он занимался самыми разными вещами. Писал книги, интересовался происхождением мира и происхождением жизни, универсальным языком для разных народов и полярными сияниями. Но, пожалуй, для нас интереснее всего, что он впервые сформулировал актуальную сейчас идею глобального потепления. (Кстати, современная экологическая активистка Грета Тунберг – его дальняя родственница, а отец Греты получил имя Сванте в честь Аррениуса.)

Ещё на рубеже XIX и XX веков Аррениус занялся историей ледниковых периодов. И на основе уже существовавших знаний сформулировал гипотезу, что содержание углекислого газа в атмосфере влияет на климат. Более того, он первым предсказал, что человечество само способно влиять на климат: сжигая топливо, оно производит вполне достаточно углекислого газа. Конкретные вычисления Аррениуса были весьма приблизительными, но считается, что качественные закономерности он предсказал верно.

Сам же Аррениус относился к перспективе потепления с оптимизмом (житель Севера!): «Приятно верить, что наши потомки, пусть и спустя множество поколений, будут жить под более мягким небом и среди менее бесплодных земель, чем мы сейчас». Впрочем, он не представлял себе, насколько быстрым может быть процесс потепления.

* * *

В память об Аррениусе у нас есть, как уже было сказано, десятки страниц во всех учебниках химии, медаль Аррениуса, лаборатория Аррениуса в Стокгольмском университете, суперкомпьютер «Аррениус», астероид Аррениус, кратер на Луне, кратер на Марсе, а также гора Аррениус на одном из островов архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

К счастью, как видите, в окрестностях этой горы пока ещё достаточно холодно.



Фото: Ittiz, wikimedia.org

Максимальное оледенение Земли в эпоху плейстоцена



Гора Аррениус на Шпицбергене и ледник рядом с ней

Фото: Bjoertvedt, wikimedia.org



Фото: N p holmes, wikimedia.org

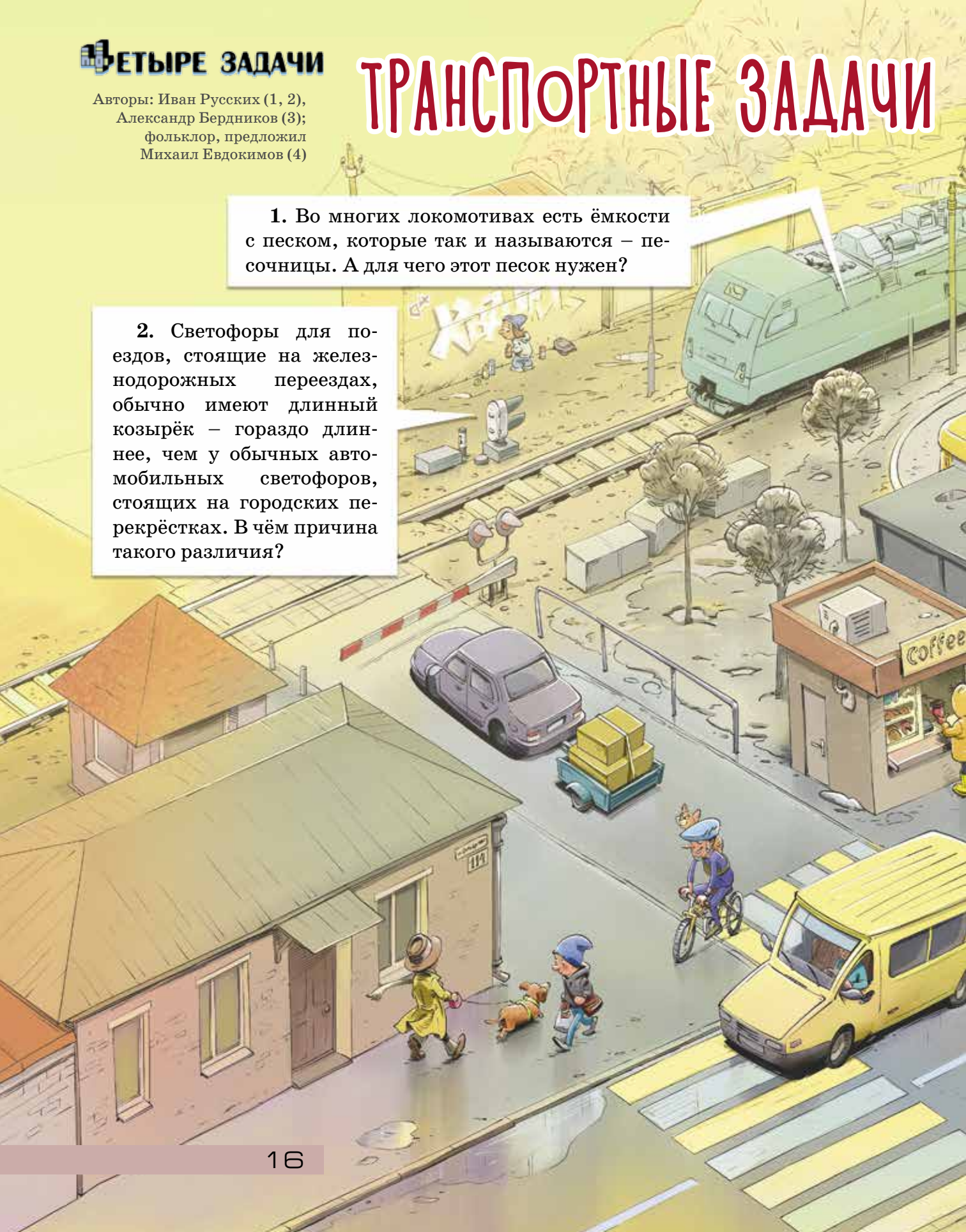
Могила Аррениуса

# Транспортные задачи

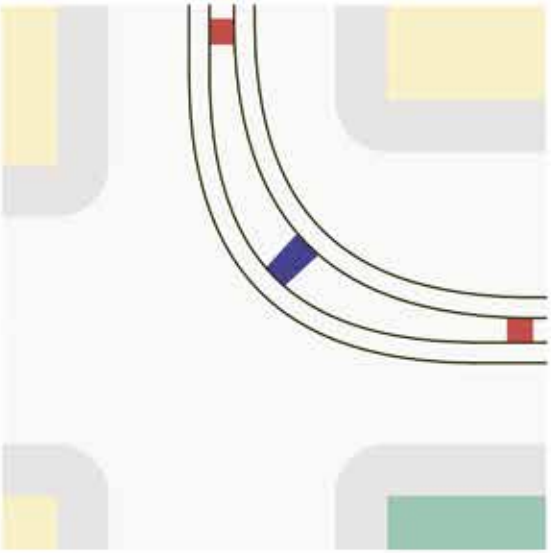
Авторы: Иван Русских (1, 2),
Александр Бердников (3);
фольклор, предложил
Михаил Евдокимов (4)

**1.** Во многих локомотивах есть ёмкости с песком, которые так и называются – песочницы. А для чего этот песок нужен?

**2.** Светофоры для поездов, стоящие на железнодорожных переездах, обычно имеют длинный козырёк – гораздо длиннее, чем у обычных автомобильных светофоров, стоящих на городских перекрёстках. В чём причина такого различия?



**3.** На трамвайных развязках расстояние между изогнутыми участками (отмечено синим) значительно больше, чем между прямыми участками (отмечено красным). Почему так делают?



**4.** В старых автомобилях начала прошлого века двигатель располагался перед бензобаком, а бензин поступал в двигатель самотёком. При подъёме в горку такой автомобиль мог заглохнуть, так как топливо оттекало вниз и не поступало в двигатель. Как водители прошлого справлялись с этой проблемой?

Художник Мария Усеинова

Павел Кожевников

# ЗАДАЧА ПРО МОРСКОЙ БОЙ



**Антон:** Димка, Димка!

Антоша только что прибежал из школы и ужасно обрадовался, что застал старшего брата дома.

**Антон:** Димка, давай играть!! Давай в «Морской бой»!

**Дима:** Не могу, Тошка... вообще-то в восьмом классе на игры времени нет... Вот завтра математический кружок, да и олимпиада не за горами. Задачи решать надо.

**Антон:** Задачи... А какие в восьмом классе задачи?

**Дима:** Ну... разные. Есть по алгебре, по геометрии, есть комбинаторика, игры...

**Антон:** О – игры! Давай тогда задачу про игры! Давай про «Морской бой»!

**Дима:** Ну... это надо ещё найти такую задачу...

**Антон:** Задачу?.. Ну а вот сколько выстрелов нужно, чтобы выиграть? Какой ответ?

**Дима:** Хм... зависит от расстановки кораблей, да и от везения... Сложно... Хотя... на кружке говорили, что если задача попалась сложная, то для начала можно придумать похожую, но более простую задачу, и порешать её. Вот пусть у нас всего один корабль – скажем, четырёхпалубник.

**Антон:** Тогда и поле давай поменьше – $7 \times 7$.

Антоша быстро взял тетрадь с карандашом и начал рисовать по клеткам.

**Дима:** Ладно. Ещё в обычном «Морском бое» игрок старается ранить корабль[1], а затем «потопить» его полностью. Давай разберёмся, сколько выстрелов нужно, чтобы ранить корабль.

**Антон:** Один выстрел! Выстрелил и попал!

**Дима:** Но это если повезло. А чтобы наверняка?

**Антон:** Наверняка... – значит, надо пробить каждый прямоугольник $1 \times 4$?

[1] «Ранить» в игре «Морской бой» значит попасть выстрелом в одну из его клеток-палуб.

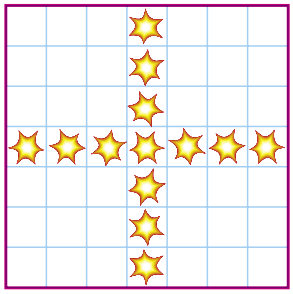
**Дима:** Верно – ведь на месте непробитого прямоугольника $1 \times 4$ мог находиться корабль соперника...

Получается, что ребята пришли к такой задаче.

**Задача.** Дано клетчатое поле $7 \times 7$. Какое наименьшее количество клеток нужно отметить («выстрелить в них»), чтобы в каждом прямоугольнике $1 \times 4$ оказалась хотя бы одна отмеченная клетка?

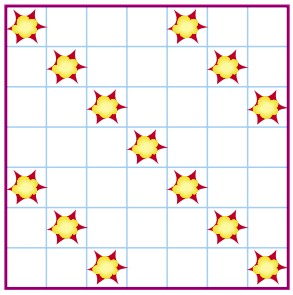
Теперь оба брата бодро чертили в тетрадях.

**Антон:** Готово, смотри! В «кресте» всего 13 выстрелов, и любой четырёхпалубник пробит!



**Дима:** Погоди, Тошка!..

Дима явно не собирался уступать брату и буквально через минуту нарисовал свой пример.



**Дима:** Папа учил стрелять «диагоналями», я почти всегда так выигрываю!

**Антон:** А сколько у тебя выстрелов?

Некоторое время мальчики молча изучали оба примера.

**Дима:** У меня тоже 13. И меньше, кажется, не получится! Потому что если убрать любой из выстрелов, найдётся непробитый прямоугольник $1 \times 4$. Стоп, а вот у тебя есть лишний выстрел!

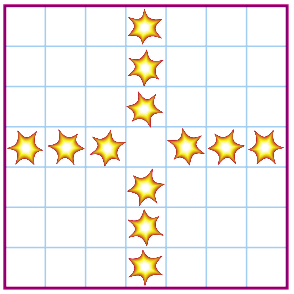
**Антон:** Да, вижу.





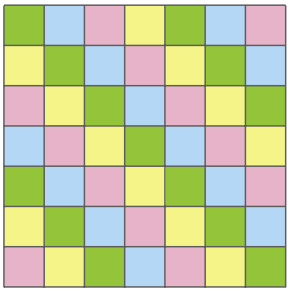
Антоша немного расстроился, что проморгал «лишний выстрел»...

**Антон:** В центральную клетку можно было не стрелять... Но зато теперь у меня 12 выстрелов!



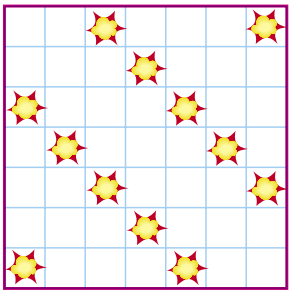
Пришёл черёд Диме серьёзно озадачиться: оказалось, что в его «диагональном» примере не наименьшее количество выстрелов.

**Дима:** Я вспомнил! Однажды на кружке мы разбирали задачу, в которой помогала диагональная раскраска – там красиво, сейчас нарисую!



**Дима:** Эта раскраска хороша тем, что в любом прямоугольнике $1 \times 4$ встречается каждый из четырёх цветов. Здесь зелёных клеток 13, а синих, красных и жёлтых – по 12. Значит, для 12 выстрелов надо просто взять другие диагонали.

И Дима изобразил новый пример.



**Антон:** Ну всё! Значит, 12 выстрелов – самое меньшее. Кстати, это же и по площади получается: всего на поле 49 клеток, а корабль занимает 4 клетки. Делим 49 на 4 и округляем. Получается 12.

**Дима:** Забавно, будет что обсудить на кружке! А вдруг всё-таки 11 выстрелов хватит...?

«Дима, Антоша!» – донеслось из кухни. Это мамин голос позвал ребят на вкусную перемену.

**Вопросы и задачи**

**1.** Доказывает ли Димино рассуждение с раскраской, что в нашей **задаче** невозможно отметить менее 12 клеток? Доказывает ли это Антошино рассуждение с помощью площади?

**2.** Чтобы лучше разобраться, есть ли ошибки и в чём они состоят, изучите ту же **задачу** для поля $7\times3$. Какой в ней будет ответ? А к чему приведёт рассуждение с площадью? С диагональной раскраской?

**3.** Решите **задачу** для поля $8\times8$.

*Указание*. Разбейте поле на прямоугольники $1\times4$.

**4.** Докажите, что в **задаче** для поля $7\times7$ и правда ответ 12.

*Указание*. Поместите на поле 12 неперекрывающихся прямоугольников $1\times4$ (это возможно!).

**5.** Докажите, что поле $10\times10$ нельзя разбить на прямоугольники $1\times4$.

*Указание.* Используйте раскраску или диагональную схему выстрелов.

**6.** Решите **задачу** для поля $10\times10$: какого наименьшего количества выстрелов хватит, чтобы гарантированно ранить расположенный на этом поле одиночный четырёхпалубный корабль?

Связь между последними двумя задачами обсуждается в небольшой статье С. Кузнецова «Задачи помогают друг другу», см. журнал «Квант» № 5 за 2018 год.



Художник Алексей Вайнер



# XLVIII ТУРНИР имени М.В.ЛОМОНОСОВА

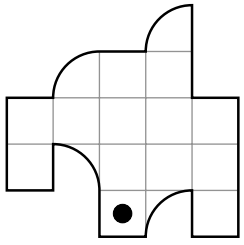
## ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

28 сентября 2025 года прошёл очередной Турнир Ломоносова – ежегодная олимпиада с заданиями на очень разные темы, от математики и физики до истории и лингвистики. Можно было поучаствовать сразу в нескольких конкурсах, распределив время. Приводим некоторые задачи этого турнира (в скобках после номера задачи указаны классы, в которых она предлагалась).




### Математика

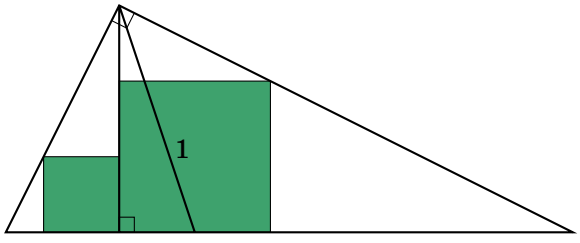
**1 (6–8).** Петя вырезал из бумаги три одинаковые фигурки, положил их друг на друга так, чтобы их края совпали, и проткнул все три фигурки насквозь. Потом из этих трёх фигурок (возможно, поворачивая или переворачивая их) он сложил большую фигуру, как на рисунке.



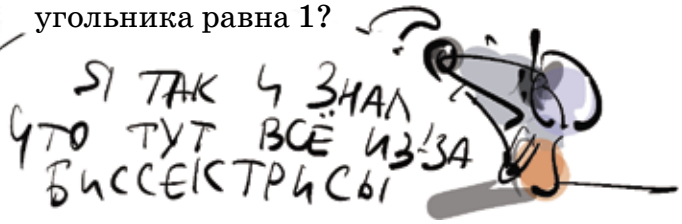
Одна из дырок на рисунке отмечена чёрным кружком – выберите ещё две клетки, в которых окажутся дырки.

**2 (7–11).** Внутри куба отмечены 10 точек. Жора, увидев точки, хочет выбрать натуральное число $n > 1$ и разбить куб на $n^3$ одинаковых кубиков так, чтобы каждая отмеченная точка оказалась внутри (но не на границе) какого-то кубика. При каком наименьшем $M$ Жора гарантированно сможет выбрать число $n$, не большее $M$?

**3 (9–11).** Из прямого угла прямоугольного треугольника опущена высота, и в образовавшиеся треугольники вписаны два квадрата (как на рисунке).




Чему может быть равна сумма площадей этих квадратов, если длина биссектрисы прямого угла треугольника равна 1?



## Физика

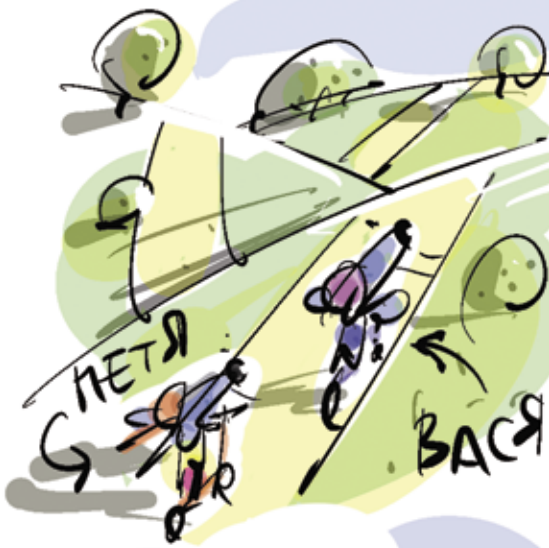
**1 (7–9).** Если открыть в ванной кран холодной воды и подставить под струю руку, можно обнаружить, что вода действительно очень холодная – пальцы через некоторое время замерзают так, что их начинает сводить от холода. Однако если измерить температуру этой воды термометром, окажется, что она практически такая же, как и у воздуха в комнате – около 20°C. Почему же тогда вода из-под крана ощущается нами как холодная, а воздух такой же температуры – как тёплый или немного прохладный?



**2 (7–10).** У Васи есть электросамокат, способный разгоняться до скорости 5 м/с. У Пети тоже есть электросамокат, но его максимальная скорость 4 м/с. Казалось бы, если эти ребята устроят гонки на своих самокатах, то у Пети нет шансов – первым всегда придёт к финишу Вася. Однако выяснилось, что это не так – Вася обгоняет Петю только на достаточно длинных дистанциях, а на коротких первым оказывается Петя!

а) Почему бы такое могло быть?

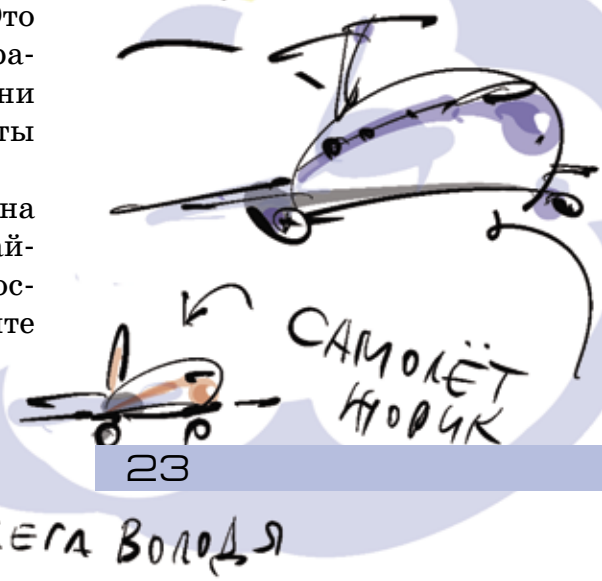
б) Задайте сами недостающие технические характеристики самокатов, при которых будет наблюдаться описанное явление, и найдите максимальную дистанцию, которую Петя может проехать быстрее Васи. Разгон электросамокатов на старте считайте равноускоренным.




## Астрономия и науки о Земле

**1 (6–11).** Два самолёта летели прямо и не поворачивали. Они пролетели мимо 4 городов каждый. Это были Амстердам, Гонконг, Иркутск, Нью-Йорк, Прага, Рейкьявик, Стамбул, Торонто. Подумайте, как они могли это сделать. Составьте и напишите маршруты для обоих самолётов.

**2 (6–11).** В мультфильме 1957 года «Полёт на Луну» космонавт рассказывает, что если человек зайдёт на Луне в тень, то его никто не увидит. На чём основано это утверждение? Правда ли это? Объясните свою точку зрения.



# XLVIII ТУРНИР имени М.В.ЛОМОНОСОВА
## ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ



### Лингвистика

**(6–11).** Даны числа и их запись в одной из африканских систем письма:




**Задание 1.** Запишите цифрами:



**Задание 2.** Какие из этих чисел записываются в этой системе с помощью двух одинаковых знаков?

21 22 42 44 63 66 73 210 222 357

**Задание 3.** Поясните ваше решение.



### Литература

**(6–9).** Перед вами стихотворение Нины Демичевой «Угощение». Внимательно прочитайте и объясните, по какому принципу автор подбирает угощение для персонажей.

Восстановите пропущенные слова.

Сочините стихотворение, в котором бы использовался подобный приём.

Ужиха на ужин гостей пригласила.
«Что будете кушать?» – медведя спросила.
«Вы очень любезны! Конечно же, мёд!»
«Котлету, конечно!» – откликнулся кот.

Понятно. Малиновка любит малину.
Оса ест осоку, а может, осину.
Жирафу положим кусок пожирней.
И надо нарвать конопли для коней.



Хозяйка соловушку встретила солью,
Для сойки купила проросшую сою.
Мороженым сытно кормила моржей,
Для коршуна выпекла десять коржей,

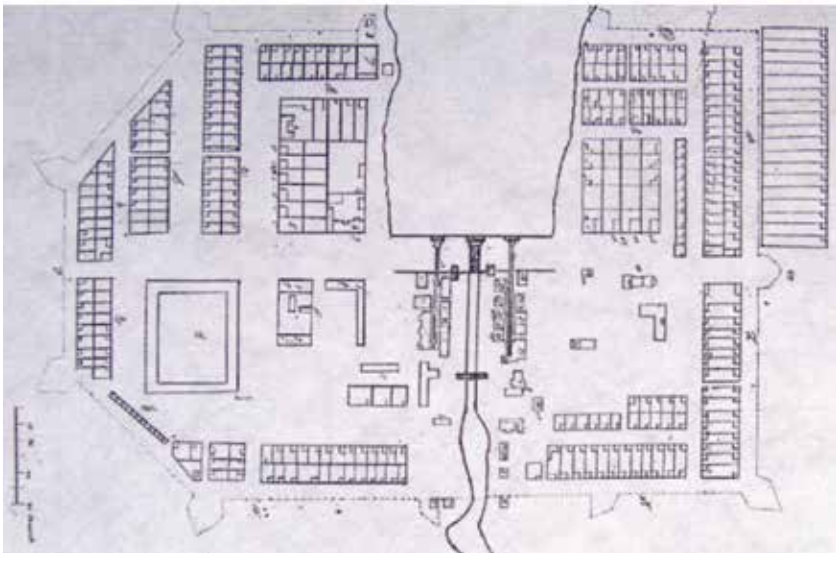
В тарелку овце положила овсянку,
_____ – козинаки, _____ – баранку,
Для пеночки пенки с варенья сняла,
Варенье варану потом отдала,

Бобрятам бобовой похлёбки сварила,
А сокола яблочным соком поила.
«Но чем, подскажите, кормить пустельгу?
_____ тарелку ей дать не могу…»




## История

**(6–11).** Рассмотрите план русского города XVIII века и ответьте на вопросы:



**1.** Почему этот план не мог быть создан в XVII веке? Назовите особенности, которые позволяют датировать это изображение.

**2.** Что за сооружение видно в центре города? Зачем его построили?

**3.** Предположите, в каком регионе расположен город, изображённый на карте. Свой ответ обоснуйте.

Художник Сергей Чуб

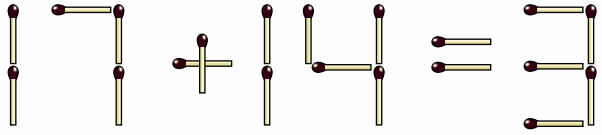
Михаил Евдокимов



# ТРИ ЗАДАЧИ СО СПИЧКАМИ

## 1. БЕЗ ЛИШНИХ СПИЧЕК

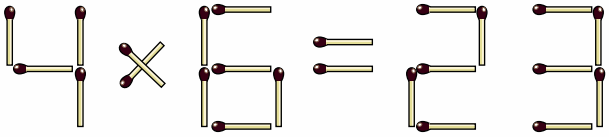
Квантик выложил на столе неверное равенство из спичек:



Легко *убрать* одну спичку, чтобы равенство стало верным. А можно ли *переложить* одну спичку так, чтобы оно стало верным?

## 2. НА ОДИН МЕНЬШЕ

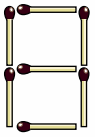
Затем Квантик выложил из спичек новое неверное равенство:



Переложите одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

## 3. ОДИНОКАЯ ВОСЬМЁРКА

Наконец, Квантик выложил на столе восьмёрку из спичек.



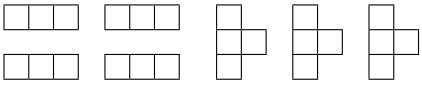
Переложите две спички так, чтобы на столе было выложено натуральное число, которое делится на 30.



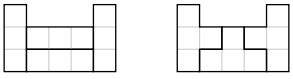
Художник Татьяна Долгая

## НАШ КОНКУРС, VI тур («Квантик» № 2, 2026)

**26.** *Алиса и Боб поделили между собой все детальки на рисунке, а затем каждый сложил из своих деталек плоскую фигуру (без наложений, поворачивая детали при необходимости). Могли ли у них получиться одинаковые фигуры?*



**Ответ:** да, см. рисунок.



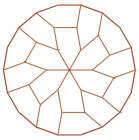
**27.** *На двух чашах весов лежит по три монеты, перевешивает левая чаша. Известно, что если выбрать любые две монеты на разных чашах и поменять эти монеты местами, всё равно перевесит левая чаша. Квантик вместо этого поменял местами две монеты левой чаши с двумя монетами правой. Можно ли точно сказать, какая чаша перевесит теперь?*

**Ответ:** да – правая. Поменять местами две монеты левой чаши с двумя монетами правой – то же самое, что сначала поменять местами оставшуюся монету с левой чаши и оставшуюся монету с правой, а потом поменять местами содержимое чаш целиком. При первом действии по условию перевесит левая чаша, так что когда мы поменяем местами их содержимое, перевесит правая.

**28.** *У Коли есть три двусторонние карточки, на которых в некотором порядке написаны цифры* 1, 2, 3, 4, 5 *и* 7 *(на каждой стороне одна цифра). Он сложил из них всевозможные трёхзначные числа и выписал их в список по возрастанию. Семнадцатым в этом списке оказалось число* 325. *Какое число оказалось в списке пятнадцатым?*

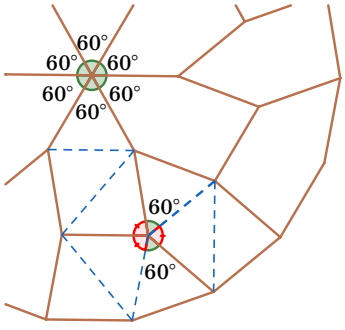
**Ответ:** 271. С одной и той же первой цифрой можно составить 8 различных чисел: то, в каком порядке идут оставшиеся две карточки, можно выбрать двумя способами, и в каждом из них выбрать оставшиеся цифры можно $2 \cdot 2$ способами. Значит, первые 8 чисел в списке Коли начинаются на 1, следующие 8 чисел начинаются на 2, а семнадцатое число 325 – самое маленькое из начинающихся на 3. Получается, что число, начинающееся на 31, мы составить не можем – значит, числа 1 и 3 находятся на одной и той же карточке. Число 324 мы тоже составить не можем (иначе оно было бы семнадцатым) – значит, 4 находится на карточке с цифрой 2, а оставшаяся цифра 7 – на карточке с цифрой 5. Тогда самое большое число, которое мы можем составить с цифрой 2 в начале, – это 273, а предыдущее, пятнадцатое в списке, – это 271.

**29.** *Оказывается, из* 18 *копий некоторого пятиугольника можно, не переворачивая их, а только поворачивая, сложить правильный* 18*-угольник (см. рисунок). Найдите углы этого пятиугольника.*



**Ответ:** 60°, 160°, 80°, 100°, 140°. В центре 18-угольника 6 одинаковых углов (отмеченных на рисунке ниже зелёной дугой) образуют полный угол, значит, каждый из них равен $360° : 6 = 60°$.

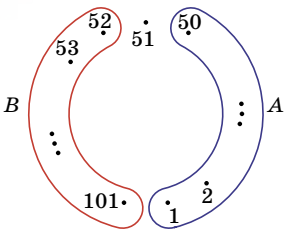
Заметим, что все стороны пятиугольника равны друг другу. Отрежем от пятиугольника треугольник с найденным углом в 60°. Поскольку две его стороны равны, то этот треугольник равносторонний. Оставшийся четырёхугольник с четырьмя равными сторонами можно разрезать на два равнобедренных треугольника, которые равны по трём сторонам (см. рисунок).



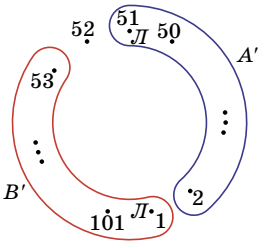

Найдём угол при вершине этого равнобедренного треугольника. Три таких угла (обозначенные красным на рисунке) и два угла по 60° дают в сумме 360°, так что красный угол равен $(360° - 2 \cdot 60°) : 3 = 80°$, а углы при основании равны $(180° - 80°) : 2 = 50°$. Теперь легко найти оставшиеся углы пятиугольника: 80°, $60° + 80° = 140°$, $50° + 50° = 100°$ и $60° + 50° + 50° = 160°$.

**30.** *За круглым столом сидит* 101 *человек, каждый из которых является либо рыцарем (всегда говорит правду), либо лжецом (всегда лжёт). Скажем, что справа от человека сидит* 50 *ближайших его соседей справа, а остальные сидят слева от него. Каждый из сидящих за столом сказал: «Справа от меня сидит больше лжецов, чем слева». Сколько рыцарей могло быть за столом? Найдите все варианты и докажите, что других нет.*

**Ответ:** нисколько, за столом сидели только лжецы. Выберем из всех групп из 50 подряд сидящих людей ту, где количество лжецов наибольшее (если таких групп несколько – выберем любую из них). Пронумеруем сидящих за столом по порядку против часовой стрелки так, чтобы у выбранных были номера с 1 по 50.




Тогда человек под номером 51 – лжец: среди его левых соседей 1–50 (группа $A$ на рисунке) лжецов наибольшее количество, значит, их не меньше, чем среди людей 52–101 (группа $B$). Но тогда и среди людей 2–51 лжецов не меньше, чем в группе $A$: мы убрали неизвестного 1 и добавили лжеца 51. Но и больше лжецов, чем в группе $A$, быть не может; значит, и 1-й, и 51-й – лжецы, а в пятидесятке 2–51 лжецов также максимальное количество. Обозначим эту группу $A'$ и повторим для неё те же рассуждения.




Тогда 52-й – лжец, 2-й – также лжец, и в пятидесятке 3–52 число лжецов также максимально. Продолжая рассуждения для пятидесяток 3–52, 4–53, ..., 51–100, получим, что все в круге – лжецы.

## КОСМОНАВТЫ И ЛЕНТА

**(«Квантик» № 3, 2026)**

Лента может перекручиваться в двух направлениях. Перекруты разных направлений можно «сократить» друг с другом (рис. 1):



Рис. 1

И обратно, мы можем добавить перекруты разных направлений, «читая» рисунок 1 справа налево. Если лента образует петлю, как на рисунке 2, то, потянув за концы петли, мы получим перекрут на один оборот.

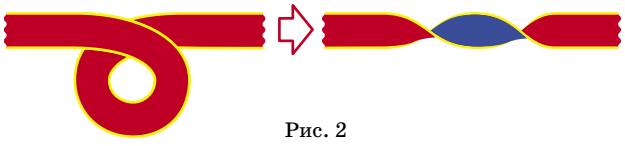


Рис. 2

Для другой петли, как на рисунке 3, мы получим полный оборот ленты в другую сторону.

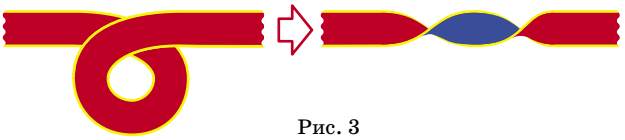


Рис. 3

И обратно, мы можем превратить закрученный участок ленты в петлю. Можно поменять тип петли, накинув её на космонавта (рис. 4).

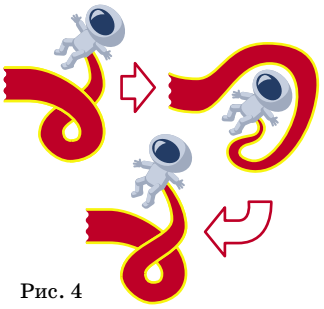


Рис. 4

Таким образом, Квантик может сначала перевести все петли в перекруты, затем сократить перекруты разных направлений, чтобы остались перекруты только в одном направлении. Если при этом лента совершает не целое число оборотов, а накручивает лишние пол-оборота, это означает, что она приделана к одному из космонавтов не той стороной. Если лента совершает целое, но нечётное число оборотов, Квантик не сможет избавиться от всех перекрутов, доказательство этого факта узнают те из вас, кто после школы будет изучать топологию. Если оборотов чётное количество, то половину из них нужно перевести в петли, поменять их тип как на рисунке 4, потом перевести в перекруты, которые сократятся с оставшейся половиной. Проделайте этот алгоритм для ленты из условия задачи.

## ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ

**1.** В условиях дождя или наледи рельсы становятся скользкими, и колёса паровоза могут буксовать. Чтобы это предотвратить, под колёса поезда через специальные трубки подаётся песок: он увеличивает сцепление колёс с рельсами. С такой же целью зимой дороги посыпают песком, чтобы они были не такими скользкими.

**2.** Зачем вообще нужны козырьки на светофорах? Они защищают светофор от дождя и налипания снега. Кроме того, яркий свет солнца может создавать блики на светофорной линзе, и будет казаться, что соответствующий сигнал светофора «загорелся». Для защиты и от осадков, и от такого «фантомного» света лучше подходят длинные козырьки.

Но слишком длинные козырьки мешают рассмотреть сигнал светофора, когда на него смотрят

снизу или сбоку под большим углом. Когда автомобили на многополосной дороге стоят рядом со светофором, это становится существенным. У поездов же ситуация иная: светофор относится лишь к одному пути, и машинисту важно рассмотреть его издалека, а не вблизи, поскольку у поезда очень длинный тормозной путь.

Кстати, чтобы свет от светофора не рассеивался во все стороны, а был направленным, в них используют линзы Френеля. О них написано в «Квантике» № 9 за 2025 год (Н. Солодовников, «Линза Френеля»).

**3.** Если пути идут прямо, их можно проложить близко, чтобы между вагонами был лишь небольшой промежуток (рис. 1). Но на повороте нос и хвост вагона вылезают с внешней стороны закругления путей, а середина «провисает» по внутренней стороне (рис. 2). Поэтому чтобы вагоны могли так же протиснуться друг мимо друга на повороте, как и на прямой, приходится промежуток между путями на поворотах увеличивать.

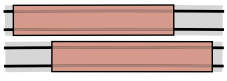


Рис. 1

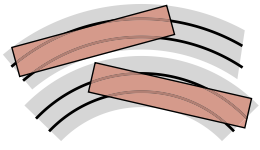
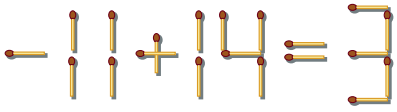


Рис. 2

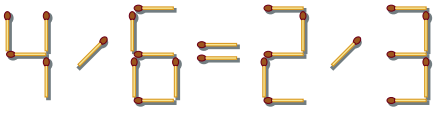
**4.** Выход был очень простым: можно заезжать в горку задом! В современных автомобилях такой проблемы нет, потому что бензин подаётся в двигатель с помощью специального насоса.

## ТРИ ЗАДАЧИ СО СПИЧКАМИ

**1.** Можно! Вот пример:



**2.** Можно получить равенство дробей:



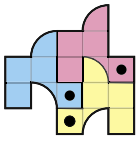
**3.** Нужно выложить из спичек число 1110, которое делится на 30:




## XLVIII ТУРНИР им. М. В. ЛОМОНОСОВА. Избранные задачи

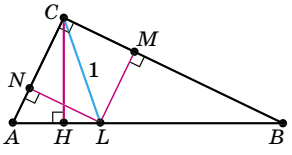
### Математика

**1.** См. рисунок.

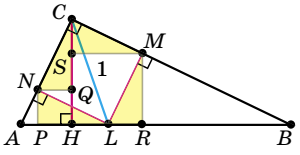


**2. Ответ:** 127 (31-е простое число). Пусть Жора назвал число $n$. Будем считать, что сторона большого куба равна 1, одна из его вершин расположена в начале координат, а рёбра идут параллельно осям. Тогда отмеченная точка окажется на границе какого-то маленького кубика, если и только если хотя бы одна из трёх координат этой точки – обыкновенная дробь $\frac{p}{q}$, где $q$ является делителем $n$. Всего у десяти точек 30 координат. Если это $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{7}$, … $\frac{1}{113}$ (то есть обратные к первым 30 простым числам), то Жора не может назвать число $n$, кратное 2, или 3, или 5, …., или 113. Значит, число $M$ не меньше 127 (следующего, 31-го, простого числа). Если же $M \geqslant 127$, то Жора может назвать одно из простых чисел, не больших 127. Действительно, «запретить» простое число $n$ может только рациональная координата со знаменателем $n$, и 30 координат точек могут в сумме «запретить» не более 30 различных простых чисел. Значит, среди 31 простого числа от 2 до 127 Жора точно сможет выбрать подходящее $n$.

**3. Ответ:** только $\frac{1}{2}$. Опустим из основания биссектрисы перпендикуляры на стороны большого треугольника и обозначим вершины, как на рисунке.




Поскольку $CL$ – биссектриса, $LN = LM$, а так как угол $C$ прямой, то треугольники $CML$ и $CNL$ – прямоугольные равнобедренные, то есть $CMLN$ – квадрат. Опустим теперь перпендикуляры из точек $N$ и $M$ на $AB$ и $CH$. Закрашенные на рисунке справа треугольники равны по гипотенузе (стороне квадрата $CMLN$) и острому углу, так как




$\angle NCQ = 90° - \angle SCM = \angle CMS = 90° - \angle SML = \angle LMR = 180° - 90° - \angle MLR = \angle NLP$.

Это, в частности, означает, что $NQHP$ и $SMRH$ – квадраты, причём это в точности впи-

санные в треугольники $ACH$ и $BCH$ квадраты из условия задачи! Остаётся заметить, что их суммарная площадь равна $NP^2 + HR^2 = NP^2 + PL^2 = NL^2$, а $NL$ – сторона квадрата с диагональю 1. Значит, $NP^2 + HR^2 = NL^2 = \frac{1}{2}$.

**Физика**

**1.** Вода проводит тепло гораздо лучше, чем воздух (у неё высокая теплопроводность). Также у неё намного выше удельная теплоёмкость (единице массы воды нужно сообщить очень много тепла, чтобы нагреть её на один градус). Поэтому когда наша рука находится в воде, температура которой ниже температуры нашего тела, рука интенсивно отдаёт тепло ближайшему слою воды. Однако это тепло почти не приводит к повышению температуры этого слоя, потому что он тут же передаёт его более дальним слоям (за счёт высокой теплопроводности воды). А то небольшое количество тепла, которое остаётся у ближнего слоя, почти не приводит к повышению его температуры, поскольку у воды высокая теплоёмкость. В результате поверхностный слой нашей кожи быстро остывает, и мы чувствуем холод. Если же рука находится в воздухе, его ближайший слой быстро нагревается (у воздуха маленькая теплоёмкость и низкая теплопроводность). Температура этого слоя оказывается близкой к температуре нашего тела, и нашей руке тепло. Именно поэтому ветер на морозе многократно усиливает ощущение холода – он сдувает прогретый нами слой воздуха, на место которого приходит холодный зимний воздух, и мы начинаем мёрзнуть.

**2.** а) Петин самокат способен разгоняться быстрее, чем Васин, – он является, как говорят автомобилисты, «более приёмистым». В начале движения Петя быстро набирает свою максимальную скорость, в то время как Вася ещё продолжает разгоняться и движется медленно. Поэтому на коротких дистанциях, существенную часть которых составляет разгон, Петя приходит к финишу первым. Длинные же дистанции, на которых самокаты почти всё время едут с максимальными скоростями, Вася проезжает быстрее – максимальная скорость у него больше.

б) Обозначим максимальную скорость Васиного самоката $v_1 = 5$ м/с, Петиного $v_2 = 4$ м/с. Пусть ускорения самокатов при разгоне: у Васи $a_1 = 0{,}5$ м/с$^2$, у Пети $a_2 = 1$ м/с$^2$ . Тогда время их разгона до максимальной скорости: $t_1 = v_1/a_1 = 10$ с, $t_2 = v_2/a_2 = 4$ с. Если эти ребята стартуют из одной точки, то вначале Петя опережает Васю (он быстрее разгоняется), а потом Вася начинает его догонять (его максимальная скорость больше). Через некоторое время $t$ (если считать от старта) они снова сравняются. Расстояние $S$, которое каждый из них к этому моменту проедет, очевидно, и есть максимальная дистанция гонки, на которой Петя финиширует первым. Составим уравнение, приравняв расстояния, которые проедет каждый из них:

$$(a_1 t_1^2)/2 + v_1 (t - t_1) = (a_2 t_2^2)/2 + v_2 (t - t_2).$$

Первое слагаемое в каждой из частей уравнения – расстояние, пройденное за время разгона (равноускоренного), второе – при движении с постоянной (максимальной) скоростью. Обратите внимание – мы предполагаем, что к этому моменту и Петя, и Вася разгон уже закончили. Подставив в это уравнение выражения для $t_1$ и $t_2$, приводим его к виду

$$(v_1 - v_2)\, t = v_1^2/(2a_1) - v_2^2/(2a_2).$$

Подставив сюда численные значения скоростей и ускорений, получаем $t = 17$ с. Это время больше, чем $t_1$ и $t_2$, что подтверждает сделанное нами предположение. Искомое расстояние $S = (a_1 t_1^2)/2 + v_1 (t - t_1) = 60$ м.

**Астрономия и науки о Земле**

**1.** Маршрут 1: Нью-Йорк, Рейкьявик, Иркутск, Гонконг. Маршрут 2: Торонто, Амстердам, Прага, Стамбул.

**2.** Логика в мультфильме такая: в отличие от Земли, у которой есть атмосфера, создающая нам светлое небо своим рассеянным светом, у Луны атмосферы нет; значит, небо там чёрное, и тени (участки, не освещённые Солнцем) оказываются совсем без света.



Тем не менее, рассказанное в мультфильме – неправда: если человек зайдёт в тень на Луне, то его будет видно (см. фото).

Во-первых, свет падает на грунт, а уже оттуда рассеивается, освещая в том числе и тени. Кроме того, если в лунном небе видна Земля (а экспедиции проводят обычно именно в таком месте – чтобы можно было поддерживать прямой радиоконтакт с Землёй), то свет, рассеянный Землёй, освещает Луну (так же как Землю ночью освещает свет от Луны). Из-за этого, кстати, при наблюдении с Земли помимо узкого

серпа Луны часто можно разглядеть и тёмный силуэт остальной Луны.

**Лингвистика**

Поскольку количество цифр в этой системе (письменности обери-окайме) отличается от количества цифр в десятичной, числа записаны в системе счисления с другим основанием. Каким оно может быть? Заметим, что число 126 записано двумя одинаковыми знаками  – значит, оно равно . $(N+1)$, где $N$ – основание системы счисления. При этом числа до 300 – двузначные в этой системе, значит, все они меньше $N^2$ (а 1202 – больше). Подходит только $N = 20$. Теперь, зная основание системы счисления, мы можем записать соответствующее разложение для каждого числа:

$28 = 1 \cdot 20 + 8$, $61 = 3 \cdot 20 + 1$, $88 = 4 \cdot 20 + 8$,
$126 = 6 \cdot 20 + 6$, $169 = 8 \cdot 20 + 9$, $183 = 9 \cdot 20 + 3$,
$274 = 13 \cdot 20 + 14$, $300 = 15 \cdot 20 + 0$,
$1202 = 3 \cdot 400 + 0 \cdot 20 + 2$,

и восстановить все используемые цифры:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  (в разряде единиц)<br> (в старших разрядах) | 4 |  | 9 |  | 15 |  |
| 2 |  (в разряде единиц) | 6 |  | 13 |  | 0 |  |
| 3 |  (в разряде единиц)<br> (в старших разрядах) | 8 |  | 14 |  | | |

Для решения **задания 1** осталось определить только, какая цифра записывается «стрелкой вниз». Заметим, что подряд идущие цифры 1, 2, 3 записываются знаками, получающимися друг из друга отражениями по вертикали и горизонтали. Можно предположить, что и «стрелка вниз» – соседняя со «стрелкой вверх», то есть с 8. Мы уже знаем, что 6 и 9 записываются иначе, значит, «стрелка вниз» – это 7. Теперь мы можем получить ответ: записаны числа

$14 \cdot 20 + 4 = 284$; $13 \cdot 400 + 0 \cdot 20 + 0 = 5200$;
$7 \cdot 20 + 1 = 141$; 2; 15.

В **задании 2** все числа больше 20 и меньше 400, значит, в этой системе они двузначные, и для записи двумя одинаковыми знаками должны делиться на $20 + 1 = 21$. При этом знаки 1 и 3 в разряде единиц и в старших разрядах записываются по-разному, так что похожий на них знак цифры 2 наверняка в старших разрядах также записывается без горизонтальной черты. Получается, что в записи подходящих чисел не должно быть знаков 1, 2, 3, то есть эти числа должны быть не меньше $4 \cdot 20 + 4 = 84$. Среди чисел из списка, кратных 21, под это условие подходят только 210 и 357.

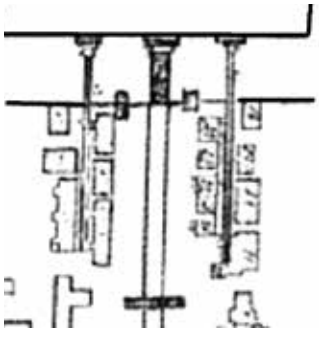
**Литература**

Название гостя и его угощение созвучны, поэтому козинаки достались *козе*, баранка – *барану*, а пустельге не хочется давать *пустую* тарелку.

**История**

**1.** Главным признаком является регулярная планировка города: ровные и широкие улицы, которые разделяют кварталы. Известно, что до Петра I русские правители не предпринимали серьёзных попыток влиять на пространственную структуру городов. Также можно отметить, что город окружён укреплениями «европейского» типа (бастионы). Хотя такие укрепления иногда строились и до Петра, именно он сделал их массовым явлением. Наконец, в левом нижнем углу показан масштаб. Это значит, что перед нами карта европейского типа, который распространился в России в XVIII веке.

**2.** В центре плана схематично изображена плотина, которая образует запруду на речке. От плотины отходят три канала, вокруг которых показаны постройки. Можно предположить, что эти сооружения должны как-то использовать энергию напора воды, которая вытекает из шлюзов. Для водяной мельницы сооружение слишком большое. В таком случае перед нами завод – в XVIII веке массивные заводские механизмы приводились в движение с помощью напора воды.



**3.** Итак, можно утверждать, что завод, вокруг которого построен город, использует в своей работе механическую энергию воды. Вероятно, город был построен только в XVIII веке, так как имеет строго регулярную планировку. При этом укрепления говорят, что место, в котором он расположен, довольно опасное. Совокупность наблюдений позволяет предположить, что город должен быть расположен в регионе, промышленное освоение которого только началось. В XVIII веке таким регионом был Урал.

И действительно, на плане изображён Екатеринбург, он вырос вокруг одноимённого завода.

# Наш КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

## заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VIII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 мая в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

## VIII ТУР




**36.** Петя выписал несколько подряд идущих натуральных чисел, среди которых ровно 2 чётных. Вася выписал несколько подряд идущих натуральных чисел, среди которых ровно 9 чётных. Оказалось, что у Васи выписано в целое число раз больше чисел, чем у Пети. Во сколько?

**37.** Имеет ли ребус

**МОЙ = К · В · А · Н · Т · И · К**

решение? Разным буквам соответствуют разные цифры. Слева стоит трёхзначное число, состоящее из цифр **М**, **О** и **Й**.



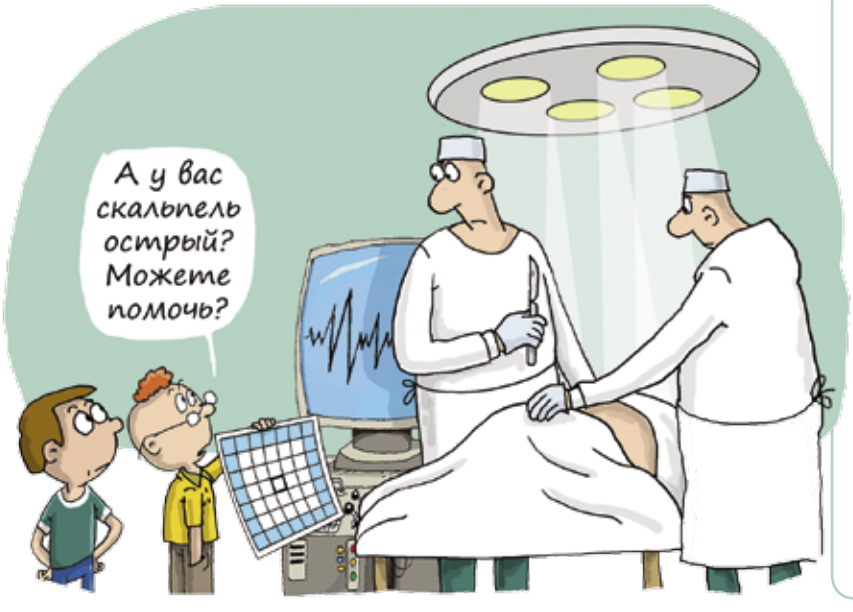
Авторы задач: Сергей Дориченко (36), Михаил Евдокимов (37, 38), Борис Френкин (39), Константин Кноп (40)



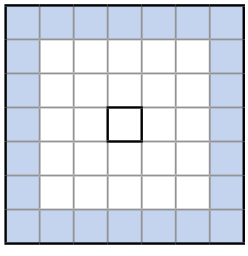

**38.** Клетчатый лист бумаги раскрасили в шахматном порядке. Существует ли такой треугольник с вершинами в узлах сетки, что площадь его белой части в два раза больше площади его чёрной части?




**39.** Вдоль кольцевой трассы через равные расстояния высажены деревья: клёны, тополя, ясени и липы. Деревья каждого вида стоят через равные расстояния (для разных видов расстояния могут быть различны). Деревьев каждого из первых трёх видов ровно 4, а количество лип другое. Сколько всего деревьев высажено вдоль трассы?




**40.** Из квадрата $7 \times 7$ с закрашенными клетками (см. рисунок) вырезали центральную клетку, после чего разрезали его на 8 равных (по форме и по размеру) многоугольников. Какое наибольшее число из них может не иметь закрашенных клеток?

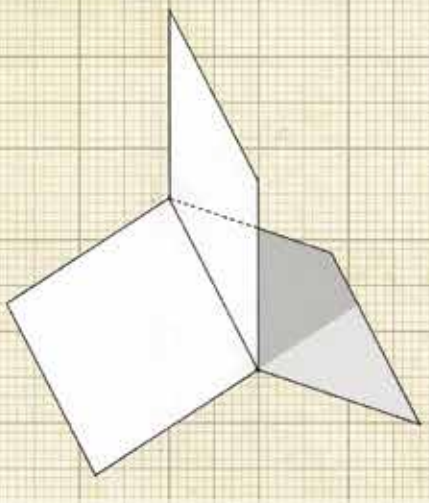


Художник Николай Крутиков

# Лента Мёбиуса из «книги с тремя листами»



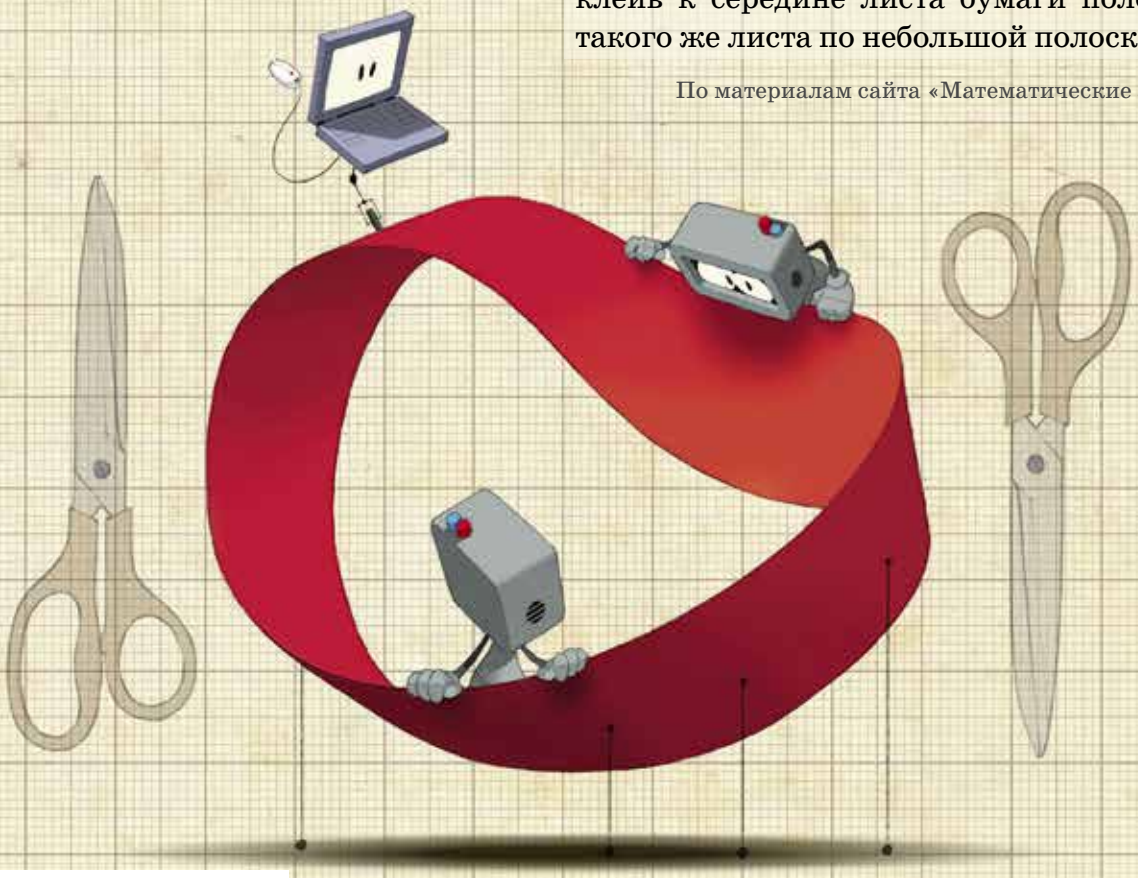
Ленту Мёбиуса обычно изготавливают из полоски бумаги, перекручивая концы и склеивая их.



На рисунке – «книга с тремя листами». Придумайте, как вырезать из неё ленту Мёбиуса – используя только ножницы, ничего не склеивая!

(Если хотите попробовать сделать это на практике, изготовьте такую «книгу», приклеив к середине листа бумаги половину такого же листа по небольшой полоске.)

По материалам сайта «Математические этюды»



ISSN 2227-7986 26004

Художник Алексей Вайнер